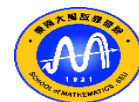


常微分方程模型



人口模型



东南大学数学学院 Sch.Math.SEU

6.1 人口增长模型

1. 指数增长模型

模型假设

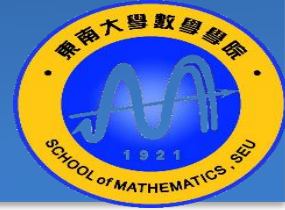
人口自然增长率 r 为常数

模型建立

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = rx \\ x(0) = x_0 \end{cases}$$



英国人口学家Malthus (1766-1834)



模型求解

$$x(t) = x_0 e^{rt}$$

模型分析

1. $r > 0 \implies x(t) \rightarrow +\infty$, 人口将指数增长到无穷大
2. $r = 0 \implies x(t) \equiv x_0$, 人口保持不变
3. $r < 0 \implies x(t) \rightarrow 0$, 人口将指数衰减直至绝灭

当 $r > 0$ 时, $T = \frac{\ln 2}{r}$ 称为人口倍增时间

演化特征: 固定周期观察, 人口以几何级数增加!



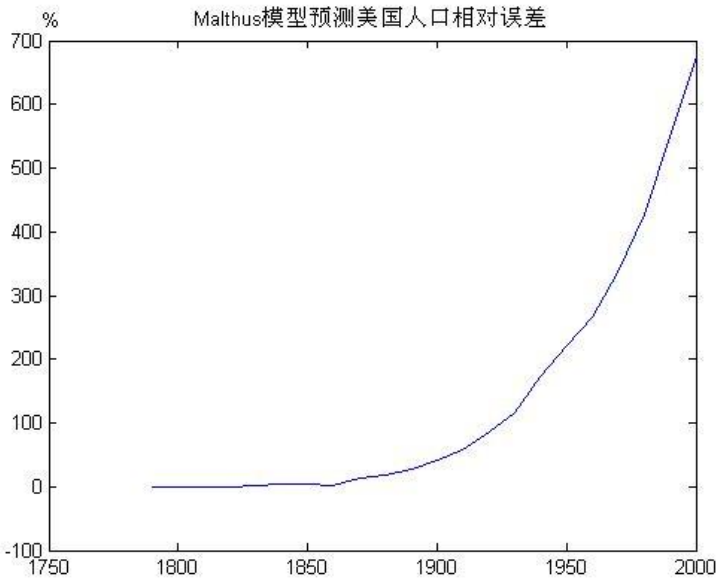
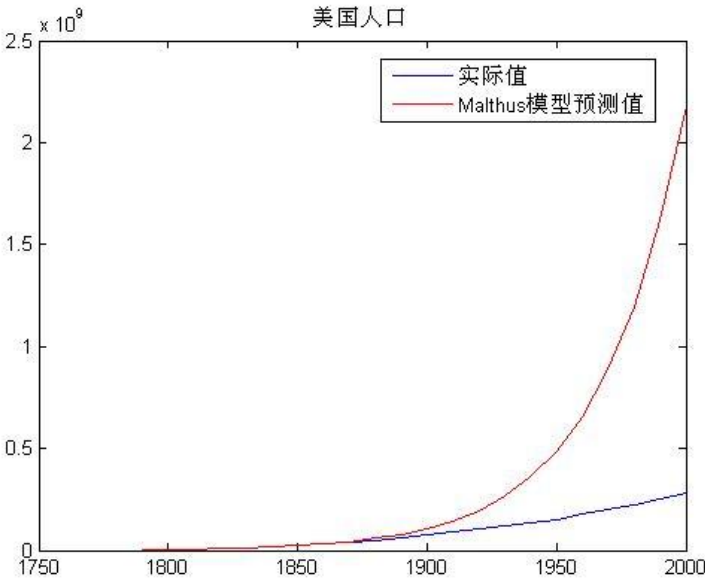
Malthus模型预测美国人口

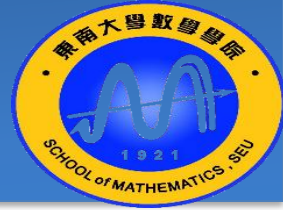
表 6.1 美国的实际人口与不同模型计算的理论人口的比较

年份	实际人口($\times 10^6$)	指数增长模型		阻滞增长模型	
		结果($\times 10^6$)	误差/%	结果($\times 10^6$)	误差/%
1790	3.93				
1800	5.31			5.32	0.19
1810	7.24	7.17	-0.55	7.18	-0.97
1820	9.64	9.69	0.52	9.66	0.21
1830	12.87	13.09	1.71	12.95	0.62
1840	17.07	17.69	3.63	17.24	1.00
1850	23.19	23.90	3.06	22.78	-1.77
1860	31.44	32.29	2.70	29.81	-5.18
1870	38.56	43.62	13.12	38.52	-0.10
1880	50.16	58.93	17.48	49.04	-2.23
1890	62.95	79.61	26.47	61.31	-2.60
1900	76.00	107.55	41.51	75.10	-1.18
1910	91.97	145.30	58.28	89.93	-2.22
1920	105.71	196.30		105.17	-0.51
1930	122.76	265.20		120.09	-0.02
1940	131.67	358.28		134.04	2.56
1950	150.70			146.52	-2.77
1960	179.32			157.26	-12.30
1970	203.21			166.20	-18.21
1980	226.51			173.43	-23.40
1990	248.71			179.14	-27.97
2000	281.42			183.58	-34.87

Malthus 模型优缺点

1. **优点** 短期预测比较准确
2. **缺点** 不适合中长期预测
3. **原因** 假设人口增长率 r 为常数, 没有考虑资源对人口增长的限制





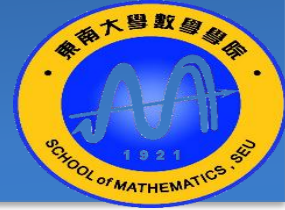
2. 阻滞增长模型/Logistic模型

模型假设

考虑资源对人口增长的限制, 假设 $r(x) = r \left(1 - \frac{x}{x_m} \right)$. 其中, r 称为内禀增长率 (intrinsic rate of increase), x_m 为环境所能容纳的最大人口数量, 称为环境容纳量, Carrying capacity.

模型建立

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = rx \left(1 - \frac{x}{x_m} \right) \\ x(0) = x_0 \end{cases}$$



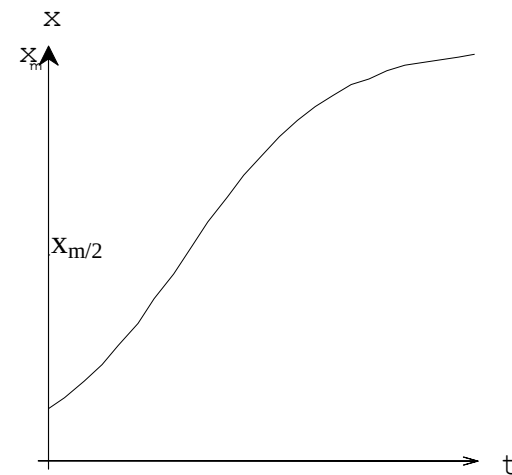
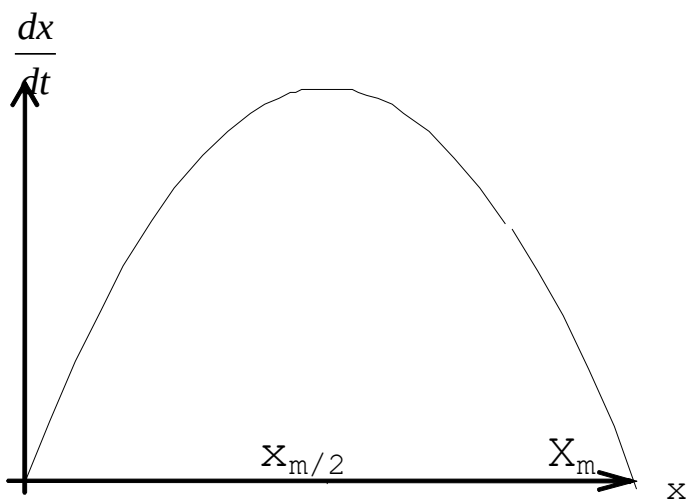
模型求解

$$x(t) = \frac{x_m}{1 + \left(\frac{x_m}{x_0} - 1 \right) e^{-rt}}$$

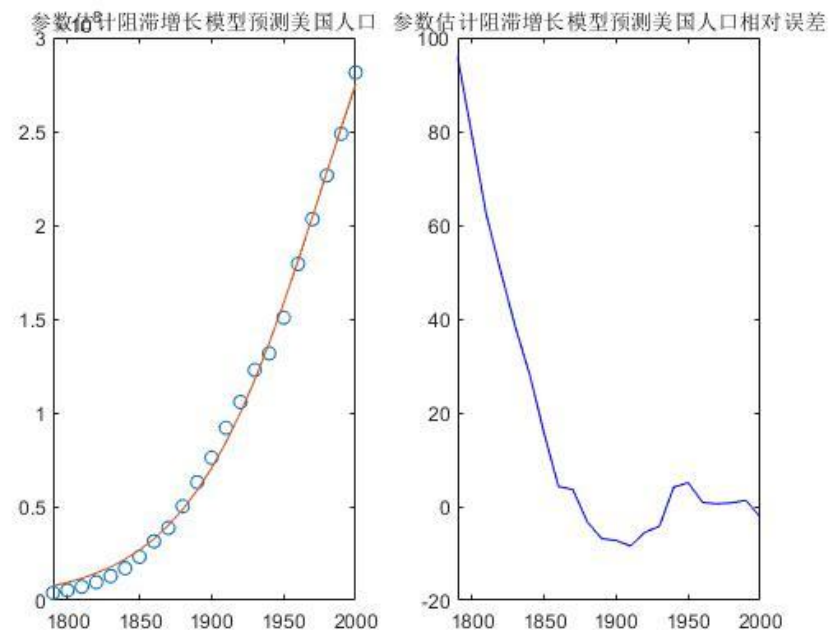
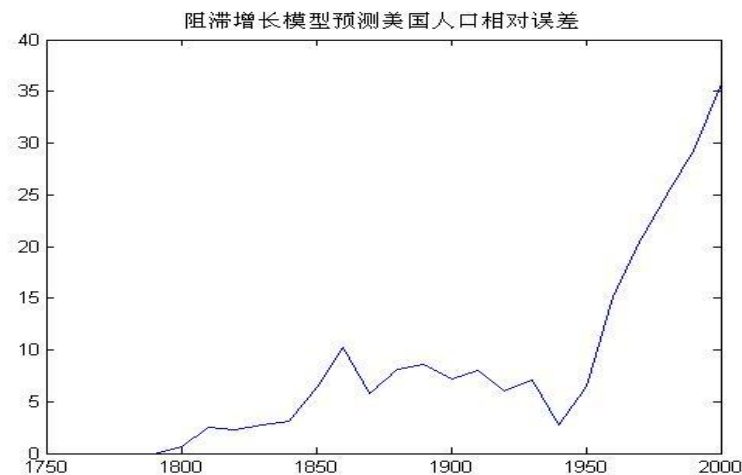
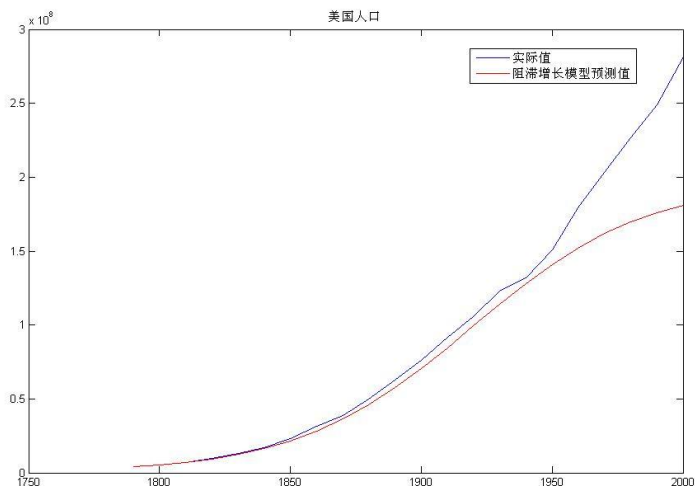
模型分析（定性分析）

1. $x_0 > x_m \implies x(t) \searrow x_m$, 人口将单调递减趋向 x_m
2. $x_0 = x_m \implies x(t) \equiv x_m$, 人口保持 x_m 不变
3. $0 < x_0 < x_m \implies x(t) \nearrow x_m$, 人口将单调递增趋向 x_m

演化特征：只要初值 $x_0 > 0$ ，不管 x_0 大小，人口最终将趋向于环境容纳量 x_m ！



演化特征： $x = \frac{1}{2}x_m$ 时， S 型增长曲线出现拐点，增长率达到最大值 $\frac{1}{4}rx_m$ 。



Logistic 模型优缺点

1. **优点** 比 Malthus 模型合理，中期预测比较准确
2. **缺点** 不适合长期预测
3. **原因** 假设人口内禀增长率 r 和环境容纳量 x_m 为常数





1. MATLAB 拟合 Logistic 模型参数

```
p0 = [r ,xm,x0];  
lowerbound = zeros(1,3);  
options = optimset('MaxFunEvals',10000);  
[p,Error]=lsqcurvefit(@(p)logistic(p,t,t0),p0,time,Popu,lowerbound,[],options)  
  
function P = logistic(p,t,t0);  
    P = p(2)./(1+(p(2)/p(3)-1).*exp(-p(1).*(t-t0)));  
end
```